提高组模拟赛题解

第 22 套

队列（queue）

部分分

当 $n, w \le 100$ 时，枚举最终首项和公差，再检查保留位置，可通过前两个子任务，共 30 分。所有 $a_i = 1$ 时答案为 0，这一性质另占 5 分。

正解

$n = 1$ 时无需修改。下面考虑 $n > 1$，设最终队列的首项为 b，公差为 v。因为所有身高都在 $[1, w]$ 中，必须满足

$$0 \le v \le \left\lfloor \frac{w-1}{n-1} \right\rfloor, \qquad 1 \le b \le w - (n-1)v.$$

枚举公差 v。第 i 个位置可以不修改，当且仅当 $b = a_i - (i-1)v$。因此统计每个合法首项出现了多少次，最多的一项就是这个公差下最多能保留的学生数。只统计满足首尾身高限制的首项，不能仅检查当前学生的身高。

每个公差扫描一次序列，再把此次使用的计数清零。取所有公差中保留人数的最大值，用 n 减去它即可。共枚举 $\lfloor (w-1)/(n-1) \rfloor + 1$ 个公差，总时间复杂度 $O(n+w)$，空间复杂度 $O(n+w)$。

比较（compare）

正解

一个人最终留下，当且仅当他的所有直接朋友都比他弱。

如果 u 有一个编号更大的朋友 v，那么两人都未被踢出时，他们之间的边一直存在，属于同一朋友圈。此时 v 不可能是该朋友圈中编号最小的人，所以 u 一定先被踢出。

反之，若 u 的所有朋友都比他弱，则每个朋友都会在 u 之前被踢出；仍有朋友留下时，u 不会是朋友圈中的最小编号。当这些朋友全部被踢出后，u 成为孤立点，此后也不会被踢出。

令 cnt_u 表示 u 的直接朋友中编号大于 u 的人数，答案就是 $cnt_u = 0$ 的人数。加入或删除一条边时，只有编号较小端点的 cnt 会改变。记录修改前后它是否为零，随时维护答案即可。

总时间复杂度 $O(n + m + q)$，空间复杂度 $O(n)$。

异或（xor）

部分分

枚举相邻区间的切分位置和两个端点，可通过子任务 1，得到 20 分。全相等、全为 2 的幂分别占 5 分和 10 分，需要另行利用数值性质。

正解

任何合并后的学生都对应原序列中的一段连续区间，其身高是这段区间的异或和。如果最后出现相邻两项前大后小，就对应两个相邻区间 $[l,i]$, $[i+1,r]$，满足

$$(a_l \oplus \cdots \oplus a_i) > (a_{i+1} \oplus \cdots \oplus a_r).$$

只合并这两段就能制造逆序，不必操作别的位置。需要的次数为 $r-l-1$。用异或前缀和求区间异或，枚举 l, i, r，即可得到 $O(n^3)$ 的做法。也可以按区间总长度递增枚举，第一次找到的就是最少操作次数。

关键是长序列一定很容易产生逆序。若三个数最高位的 1 位于同一位，将后两个数合并，它们的这一位会抵消，异或结果一定小于前一个数。原序列单调不降，最高位相同的数连续出现，所以这样的三个数可以选成相邻三项，答案为 1。

由于 $1 \le a_i \le 10^9$，最高位只有 30 种。只要 $n > 60$，就一定有三个数的最高位相同，直接输出 1。其余情况用上面的枚举即可；没有找到合法的两段时输出 -1。

$n > 60$ 时总时间为 $O(n)$，否则为 $O(n^3)$；空间复杂度 $O(n)$。

城市（city）

部分分

很小的图可以枚举构造；$X = 1$ 与 $X = n$ 时分别只需构造强连通图或 DAG，各占 10 分。$n \le 2000$ 的 20 分仍需正确处理必须同组的限制，再检查边数上下界，不能只按任意大小合并等价类。

正解

“城市群”就是强连通分量。先用并查集合并所有必须属于同一城市群的点，得到 k 个不能拆开的等价类，大小从小到大记作 $s_1, \ldots, s_k$。若 $k < X$，显然无解。

否则，保留最小的 $X - 1$ 个等价类，把剩余等价类合为一个大组，得到准备构造的 X 个城市群。这个选择既能让所需边数尽量少，也能让允许的边数尽量多。

大小为 $s > 1$ 的强连通分量至少需要 s 条边，因为每个点至少有一条出边；连成有向环便可达到这个下界。单点分量不需要边。因此总边数的最小值等于 n 减去单点分量数。要使下界最小，应尽可能保留大小为 1 的等价类，上面的分组恰好能保留最多的单点分量。

设最后各组大小为 $t_1, \ldots, t_X$。组内最多有 $t_i(t_i - 1)$ 条边。把不同组按顺序排列，只从靠前的组向靠后的组连边，就不会合并城市群，而且每对不同组都可以加入 $t_i t_j$ 条边。因此边数上界为

$$\sum_i t_i(t_i - 1) + \sum_{i<j} t_i t_j = \frac{n^2 + \sum_i t_i^2}{2} - n.$$

要让这个上界最大，就要让 $\sum t_i^2$ 最大。如果两组都含多个等价类，把较小组中的一个等价类移入较大组，会让平方和增大；反复进行后，只需有一个组包含多个等价类。再将留在外面的较大等价类与大组中的较小等价类交换，也不会使平方和减小。因此应把最大的若干等价类集中在一组，留下最小的 $X - 1$ 个，正是上面的分组。



保留最小的 X−1 组，其余合并；组内连环，只从编号小的组向编号大的组连边。

求出这个分组的边数下界与上界，若 m 不在其中则无解。若在其中，先在每个非单点组中连一个有向环，保证组内强连通；再补上尚未加入的组内边，最后补从靠前组到靠后组的边，达到 m 条时立即结束。每次加边都不会改变分量划分，并且能从下界一直补到上界，所以中间的每一个边数都能构造。

用邻接表或数组保存分组中的点，输出时跳过自环与已经加入的环边。时间复杂度为 $O((n+q)\alpha(n) + n \log n + m)$，空间复杂度 $O(n+m)$。